

02数学基础

第一章 算法分析的数学基础复习笔记

一、 复杂性函数的阶 (Asymptotic Notations)

这部分的核心是理解描述算法增长率的上界、下界和紧确界。

1. 三个核心记号

- O (Big-O, 上界): 表示 $T(n)$ 的增长率不超过 $f(n)$ 。

$$T(n) = O(f(n)) \iff \exists c > 0, n_0 \geq 1, \forall n \geq n_0, T(n) \leq c \cdot f(n)$$

常用于描述算法的最坏情况时间复杂度。

- Ω (Big-Omega, 下界): 表示 $T(n)$ 的增长率不低于 $f(n)$ 。

$$T(n) = \Omega(f(n)) \iff \exists c > 0, n_0 \geq 1, \forall n \geq n_0, T(n) \geq c \cdot f(n)$$

常用于描述问题的复杂性下界（例如排序至少需要 $n \log n$ ）。

- Θ (Big-Theta, 紧确界): 表示 $T(n)$ 与 $f(n)$ 同阶。

$$T(n) = \Theta(f(n)) \iff T(n) = O(f(n)) \text{ 且 } T(n) = \Omega(f(n))$$

这意味着存在 c_1, c_2 ，使得 $c_1 f(n) \leq T(n) \leq c_2 f(n)$ 。

2. 重要性质与考点

- 对数底数无关性: 在渐近分析中， $\log_2 n, \ln n, \log_{10} n$ 属于同一阶，统写作 $\log n$ 或 $\Theta(\log n)$ ，因为换底公式只差一个常数倍。

- 阶的排序 (必背):

$$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(n^3) < O(2^n) < O(n!)$$

易错提醒: 多项式时间（如 n^{100} ）虽然很大，但在无穷大处永远小于指数时间（如 1.01^n ）。

二、和的估计与界限

1. 常用求和公式

- 等差级数: $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} = \Theta(n^2)$

- 调和级数:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \ln n + O(1) = \Theta(\log n)$$

考点: 经常出现在分析 Quicksort 或随机化算法的期望中。

2. Stirling 公式 (阶乘的对数)

- 结论: $\log(n!) = \Theta(n \log n)$ 。

- 证明思路: 利用积分估计或求和放缩。

$$\log(n!) = \sum_{i=1}^n \log i \approx \int_1^n \log x dx$$

曲线下面积法是常用的估计技巧。

三、递归方程求解 (Master Theorem 重点)

解决形如 $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ 的递归方程 (其中 $a \geq 1, b > 1$)。

1. Master 定理判别法

首先计算临界函数 $n^{\log_b a}$, 将它与 $f(n)$ 进行比较。

- **Case 1 (根强):** 若 $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ ($f(n)$ 多项式意义下小于临界函数), 则:
 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

例: $T(n) = 9T(n/3) + n$, 这里 $n^{\log_3 9} = n^2$, $f(n) = n$ 。 $n < n^2$, 故 $T(n) = \Theta(n^2)$ 。

- **Case 2 (同阶):** 若 $f(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^k n)$ (通常 $k = 0$) , 则:

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^{k+1} n)$$

例: $T(n) = T(2n/3) + 1$, 这里 $n^{\log_{3/2} 1} = n^0 = 1$, $f(n) = 1$ 。两者同阶,
 $T(n) = \Theta(\log n)$ (二分搜索类)。

例: $T(n) = 2T(n/2) + n$, 这里 $n^{\log_2 2} = n^1$, $f(n) = n$ 。两者同阶, $T(n) = \Theta(n \log n)$ (归并排序)。

- **Case 3 (函数强):** 若 $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ ($f(n)$ 多项式意义下大于临界函数), 且满足正则条件 $af(n/b) \leq cf(n)$ ($c < 1$), 则:

$$T(n) = \Theta(f(n))$$

例: $T(n) = 3T(n/4) + n \log n$, 这里 $n^{\log_4 3} \approx n^{0.79}$, $f(n) = n \log n$ 。 $f(n)$ 明显更大, 故
 $T(n) = \Theta(n \log n)$ 。

2. 易错点与“坑”

- **多项式差距:** Master 定理要求 $f(n)$ 和 $n^{\log_b a}$ 的差距必须是 n^ϵ 级别的。如果只是相差 $\log n$ 倍 (例如 n vs $n \log n$) , 则属于 Case 2, 而不是 Case 1 或 Case 3。
- **Case 3 的正则条件:** 考试中如果用到 Case 3, 必须写一句“经检验满足正则条件 $af(n/b) \leq cf(n)$ ”, 否则可能会被扣分。
- **失效情况:** 如果 $f(n)$ 落入 Case 1 和 Case 2 之间, 或者 Case 2 和 Case 3 之间的“缝隙” (非多项式差距), Master 定理无法使用, 需回归到递归树展开法。

四、 考试速查清单

类型	典型例子	结果	记忆口诀
二分查找	$T(n) = T(n/2) + O(1)$	$\Theta(\log n)$	切一半, 看一次
归并排序	$T(n) = 2T(n/2) + O(n)$	$\Theta(n \log n)$	切一半, 扫一遍
分治乘法	$T(n) = 3T(n/2) + O(n)$	$\Theta(n^{\log_2 3}) \approx n^{1.585}$	Karatsuba 算法

矩阵乘法	$T(n) = 7T(n/2) + O(n^2)$	$\Theta(n^{\log_2 7}) \approx n^{2.81}$	Strassen 算法
------	---------------------------	---	-------------

五、求复杂度

题目 1: $T(n) = 7T(n/7) + n$

1. 提取参数: $a = 7, b = 7, f(n) = n$ 。
2. 计算临界函数: $n^{\log_b a} = n^{\log_7 7} = n^1 = n$ 。
3. 比较 $f(n)$ 与临界函数:
 $f(n) = n$ 与 $n^{\log_b a} = n$ 完全同阶。
4. 判别情况: 符合 **Case 2** (同阶) 。
5. 结论:
 $T(n) = \Theta(n^{\log_7 7} \log n) = \Theta(n \log n)$

题目 2: $T(n) = 8T(n/6) + n^{3/2} \log n$

1. 提取参数: $a = 8, b = 6, f(n) = n^{1.5} \log n$ 。
2. 计算临界函数:
 $n^{\log_b a} = n^{\log_6 8}$ 。
 估算指数: 因为 $6^1 = 6, 6^{1.5} \approx 14.7$, 所以 $\log_6 8 \approx 1.16$ (肯定小于 1.5) 。
3. 比较:
 $f(n)$ 的指数是 1.5, 临界函数的指数是 1.16。
 $f(n) = \Omega(n^{\log_6 8 + \epsilon})$ (这里 $\epsilon \approx 0.34$) , 即 $f(n)$ 多项式级地大于临界函数。
4. 判别情况: 符合 **Case 3** (函数强) 。
 需验证正则条件 $af(n/b) \leq cf(n)$:
 $8 \cdot (n/6)^{1.5} \log(n/6) = \frac{8}{6^{1.5}} n^{1.5} (\log n - \text{const}) \approx 0.54 f(n)$ 。
 满足 $c < 1$ 的条件。
5. 结论:
 $T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^{3/2} \log n)$

题目 3: $T(n) = 2T(n^{1/3}) + 1$

这题不能直接用 Master 定理 (因为形式是 $n^{1/3}$ 而不是 n/b) , 需要先换元。

1. 变量代换:

令 $n = 2^m$ (即 $m = \log n$) 。

原方程变为 $T(2^m) = 2T((2^m)^{1/3}) + 1 = 2T(2^{m/3}) + 1$ 。

2. 定义新函数:

设 $S(m) = T(2^m)$, 则新方程为:

$$S(m) = 2S(m/3) + 1$$

3. 对 $S(m)$ 用 Master 定理:

- $a = 2, b = 3, f(m) = 1$ 。
- 临界函数: $m^{\log_3 2} \approx m^{0.63}$ 。
- $f(m) = 1 = m^0$ 。
- 因为 $0.63 > 0$, 所以临界函数多项式级地大于 $f(m)$ 。
- 符合 **Case 1** (根强) 。
- 解得: $S(m) = \Theta(m^{\log_3 2})$ 。

4. 换回变量 n :

将 $m = \log n$ 代回:

$$T(n) = \Theta((\log n)^{\log_3 2}) \approx \Theta(\log^{0.63} n)$$